ADP32F12 与 TMS320F2812 差异说明

一、ADP32F12 与 TMS320F2812 性能参数对比

表 1 参数对比

序号	功能	TMS320F2812	ADP32F12
1	指令周期	6.67ns	6.67ns
2	RAM(word 16 bits)	18k	18k
3	Flash(word 16 bits)	128k	128k
4	引导 rom	支持	4K
5	OTP rom(1k*16bits)	支持	支持
6	事件管理器	EVA/EVB	EM1/EM2
7	通用定时器个数	4	4
8	比较器/PWM	16	16
9	捕获 CAP/正交编码通道 QEP	6/2	6/2
10	ADC 通道数（12bits）	16	16
11	32 位 CPU 定时器	3	3
12	SPI 串行外设接口	支持	支持
13	SCI 串行通讯接口	SCIA/SCIB	SCIA/SCIB
14	I/O 引脚数	56	56
15	电源电压	1.8V @135MHz 1.9V@150MHz 3.3V I/O	1.8V @150MHz， 3.3V I/O
16	封装规格	QFP 176PIN	QFP 176PIN

ADP32F12 相比 TMS320F2812 主要差异在供电的电源电压上，其他性能参数完全一致。ADP32F12 DSP 芯片兼容 TMS320F2812 芯片，该芯片的外设以及寄存器地址都与 TMS320F2812 芯片是一样的，该芯片在兼容 TMS320F2812 芯片的同时还进行了升级，集成了片内 CAN 收发器，片内集成 LDO，ADP32F12 的主频可以到 180MHz。

二、ADP32F12 相比 TMS320F2812 硬件电路参考设计、软件编程差异

1、硬件电路参考设计差异

① ADC 外部电流偏置管脚 PIN16 ADCRESEXT 外接电阻 R1 推荐配置，
TMS320F2812 对应不同采样频率段下 R1 建议配置阻值如下：
1-18Mhz(adc_clk)， R1=20KΩ；
18-25Mhz(adc_clk)， R1=18KΩ；
芯片 ADP32F12 使用时建议将 R1 阻值设定在 20KΩ。

2、软件编程差异

① 当配置 ADP32F12 存储器 CMD 文件时，L0 存储单元建议仅用于存储程序或者数据，不应混合存储程序和数据。

② 当配置 ADP32F12 的 ADC 加电控制时序位时，采用下表 2 中的 ADC 加电延迟时间

表 2 ADC 加电延迟

	最小值	典型值	最大值	单位
带隙基准稳定所需要的延迟时间。ADCTRL3 寄存器的位 7 和 6(ADCBGRFDN1/0)在 ADCPWDN 位被启用前被设定为 1。	23	25	28	ms
断电控制稳定所需的延迟时间。ADCTRL3 寄存器的位 5（ADCPWDN）在任何 ADC 转换启动前被设定为 1	20	50		us
			1	ms

```
#define ADC_usDELAY   28000
#define ADC_usDELAY2  1000
……
……
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCBGRFDN = 0x3;
DELAY_US(ADC_usDELAY);   //建议延时 28ms
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCPWDN = 1;
DELAY_US(ADC_usDELAY2); //建议延时 1ms
```

③ 使用芯片 ADP32F12 进行工程配置时，应采用 TMS320F2812 进行程序烧写，建议采用进芯电子的仿真器进行程序烧写。